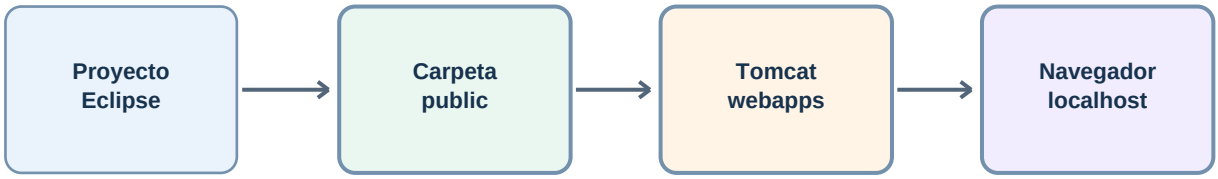
DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Guía visual paso a paso · Eclipse for Web Developers + Apache Tomcat

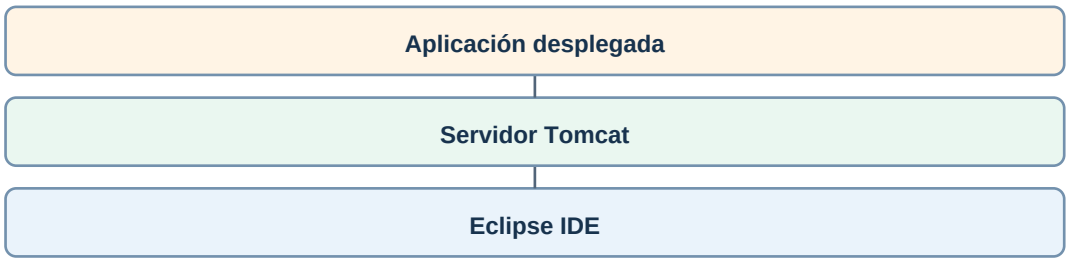


Objetivo: crear una página web estática, desplegarla en Tomcat y abrirla desde el navegador usando una dirección localhost.

Basada en el ejercicio de Despliegue (MP_0614, UD1) y en las capturas del documento aportado. Los nombres de carpetas y rutas pueden variar según la versión y la configuración del equipo.

1. ¿Qué significa desplegar una web?

Desplegar consiste en colocar una aplicación web en un servidor para que pueda ejecutarse y ser accesible desde un navegador. En esta práctica, el servidor será **Apache Tomcat**.



Flujo general: creas el proyecto en Eclipse → preparas los archivos HTML/CSS/imagenes → ejecutas o publicas el proyecto en Tomcat → accedes a la web mediante localhost.

2. Crear el proyecto en Eclipse

1. Abre **Eclipse for Web Developers**.
2. Ve a **File** → **New** → **Other…** (o la opción equivalente de nuevo proyecto).
3. Busca la categoría **Web** y selecciona **Static Web Project**.
4. Pulsa **Next**, escribe un nombre para el proyecto (por ejemplo, **P12** o **agoodshop**) y finaliza el asistente.

La estructura habitual del proyecto del ejercicio es:

```
P12
■■■ public
    ■■■ index.html
    ■■■ style.css
    ■■■ resources/
```

Dentro de **public** coloca los recursos que formarán la web. En este ejercicio basta con una página HTML, una hoja CSS y una imagen o carpeta de recursos.

3. Crear los archivos de la página

Crea estos archivos dentro de **public**:

index.html — contiene el contenido y la estructura de la página.
style.css — contiene los estilos visuales.
resources/ — puede contener imágenes, iconos u otros recursos.

Ejemplo mínimo de index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi página web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Mi currículum</h1>
  <p>Presentación y experiencia...</p>
  <img src="resources/foto.jpg" alt="Imagen personal">
</body>
</html>
```

Ejemplo mínimo de style.css:

```
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
h1 { color: #174a7e; }
img { max-width: 220px; border-radius: 10px; }
```

Importante: comprueba que el nombre de la imagen y su ruta coinciden exactamente con el atributo *src*. Si el archivo está en resources, la ruta debe apuntar a esa carpeta.

4. Preparar e iniciar Tomcat

Tomcat es el servidor que ejecutará la aplicación web. Desde Eclipse se administra normalmente en la vista **Servers**.

1. Abre la vista desde **Window** → **Show View** → **Servers** si no aparece.
2. Si aún no existe un servidor configurado, pulsa el enlace para crear uno nuevo o usa **New** → **Server**.
3. Selecciona **Apache** → **Tomcat** y la versión instalada (en el documento de ejemplo se utiliza Tomcat 9.0).
4. Indica la carpeta donde está instalado Tomcat y termina el asistente.
5. En la vista Servers, pulsa con el botón derecho sobre el servidor y selecciona **Start**.

Cuando el servidor está iniciado, su estado suele aparecer como **Started**. Si Eclipse pregunta si deseas añadir el proyecto al servidor, selecciona el proyecto y pulsa **Finish**.

5. Desplegar el proyecto en Tomcat

Con el servidor iniciado y el proyecto preparado:

1. En el explorador de proyectos, localiza **index.html** dentro de **public**.
2. Haz clic derecho sobre el archivo y elige **Run As** / **Run on Server** (el nombre puede variar según Eclipse).
3. Selecciona el servidor Tomcat ya configurado. Si aparece la opción de elegir entre un servidor existente o crear uno nuevo, selecciona el existente si ya lo has configurado.
4. Pulsa **Finish** y espera a que Eclipse publique el proyecto.
5. Se abrirá el navegador integrado o externo con la página desplegada.

6. Comprobar la URL

La dirección habitual tiene esta forma:

```
http://localhost:8080/NOMBRE_PROYECTO/index.html
```

localhost significa que el servidor está en tu propio equipo. **8080** es el puerto HTTP habitual de Tomcat (puede cambiarse). El último tramo identifica el contexto del proyecto y el archivo que se abre.

En el ejemplo incluido en el examen aparece:

```
http://localhost:8080/P12/index.html
```

7. ¿Dónde quedan los archivos desplegados?

En una instalación habitual de Tomcat, las aplicaciones desplegadas se encuentran dentro de la carpeta **webapps**. El documento de ejemplo muestra una ruta como esta:

```
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps\agoodshop
```

Dentro de la carpeta de la aplicación deberían estar el HTML, el CSS y los recursos publicados. La ruta concreta depende del nombre del proyecto, la instalación y la configuración del servidor.

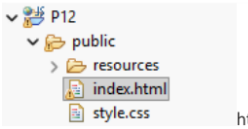
8. Capturas de ejemplo del ejercicio

Estas imágenes proceden del documento de examen aportado. Sirven como referencia visual del resultado y de la carpeta publicada; no son capturas de tu equipo actual.

Página web abierta en el navegador



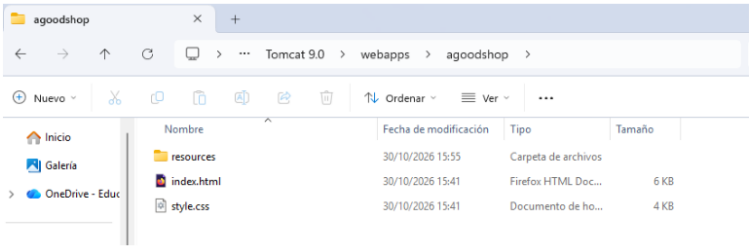
Web agoodshop



http://localhost:8080/P12/index.html

Carpeta desplegada y pasos descritos en el documento

2. Una captura mostrando la carpeta donde tu html/css/imagen han sido desplegados, así como una breve descripción de los pasos que has seguido para el despliegue, incluyendo los pasos necesarios para inicializar Tomcat. (2 puntos)

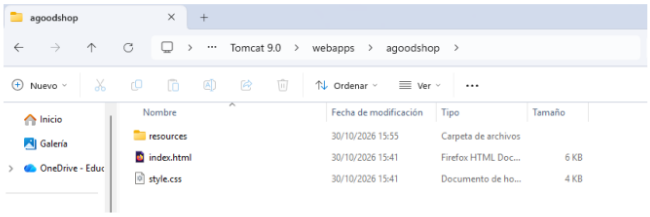


Esta es una explicación de los pasos a tomar, para configurar nuestra página web desplegada con TomCat:

1. **En primer lugar, una vez dentro de Eclipse for Web Development; procederemos a crear un proyecto "Static Web Project", donde se nos creará una carpeta "public", en la cual procederemos a crear dentro, el html y el css.**
2. **Después a la hora de desplegarlo (teniendo tomcat corriendo), ejecutaremos el index con , y nos preguntará con que servidor desplegarlo, si desplegarlo con uno existente o con uno nuevo, en ambos casos se selecciona tomcat (en mi PC la 9.0v).**

Versión Infalible

Como se desarrolla en el punto superior número 2;



C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps\agoodshop
[Esta es la ruta donde se aloja la web]

9. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Tomcat no arranca / error de puertos.
Puede que otro programa esté utilizando el puerto configurado (por ejemplo, otro Tomcat o un servicio iniciado desde XAMPP). Detén el servicio que está ocupando el puerto o cambia el puerto de Tomcat desde la configuración del servidor. Después vuelve a iniciar Tomcat.

Error 404 – Not Found.
Comprueba que el nombre del proyecto en la URL es correcto, que el proyecto se ha publicado y que el archivo existe en la ruta solicitada. Revisa también que estás usando el contexto adecuado.

La página carga sin estilos o sin imágenes.
Revisa las rutas de los archivos CSS e imágenes. Comprueba que están dentro de public y que sus nombres coinciden, incluidas mayúsculas y minúsculas.

El navegador no muestra los últimos cambios.
Guarda los archivos, publica de nuevo el proyecto y recarga la página. Si hace falta, realiza una recarga forzada del navegador.

10. Qué debes entregar en el ejercicio

Según el enunciado de la Pregunta 1, prepara:

1. Una captura de la página web abierta, donde se vea la imagen y la URL completa en la barra de direcciones.
2. Una captura de la carpeta donde se han desplegado los archivos HTML, CSS e imagen.
3. Una breve explicación de cómo has creado el Static Web Project, cómo has iniciado Tomcat y cómo has ejecutado la página en el servidor.

Checklist rápido antes de entregar

✓	El proyecto Static Web Project está creado.
✓	index.html, style.css e imagen están dentro de public.
✓	Tomcat aparece como Started en Eclipse.
✓	La página abre desde localhost:8080/...
✓	La captura muestra la URL y la imagen.
✓	La captura de la carpeta muestra los archivos desplegados.

Idea clave para recordar: Eclipse permite crear y publicar el proyecto; Tomcat es el servidor que lo ejecuta; el navegador accede a la aplicación mediante una URL localhost.

Nota: esta guía desarrolla el despliegue de la web estática de la Pregunta 1. El examen también incluye una aplicación dinámica con servlet, conversión de consumo y cálculo de impuesto, además de enlazar ambas actividades; esos apartados no se desarrollan aquí.